

8.25作业

1.1

1. 关于世界坐标系的 x 轴旋转 ϕ 。左乘
2. 关于当前坐标系的 z 轴旋转 θ 。右乘
3. 关于世界坐标系的 y 轴旋转 ψ 。左乘

核心解题法则：固左动右

- 关于固定坐标系（世界坐标系/基坐标系）旋转：在已有矩阵的左侧乘以对应的旋转矩阵。
- 关于当前坐标系（动坐标系）旋转：在已有矩阵的右侧乘以对应的旋转矩阵。

最终答案

$$R = R_y(\psi)R_x(\phi)R_z(\theta)$$

1.2

1. 关于世界坐标系的 x 轴旋转 ϕ 。左乘
2. 关于世界坐标系的 z 轴旋转 θ 。左乘
3. 关于当前坐标系的 x 轴旋转 ψ 。右乘
4. 关于世界坐标系的 z 轴旋转 α 。左乘

最终答案

$$R = R_z(\alpha)R_z(\theta)R_x(\phi)R_x(\psi)$$

$$R = R_z(\alpha + \theta)R_x(\phi + \psi)$$

1.3

题目要求：

如果坐标系 $o_1x_1y_1z_1$ 是由坐标系 $o_0x_0y_0z_0$ 通过上述操作而得到：

1. 首先绕 x 轴旋转 $\frac{\pi}{2}$ ；左乘
2. 然后绕固定坐标系的 y 轴旋转 $\frac{\pi}{2}$ 。左乘

找出旋转矩阵 R 来表示变换的叠加，并画出起始和最终坐标系。

因此最终旋转矩阵为：

$$R = R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot R_x\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

- 绕 x 轴旋转 $\frac{\pi}{2}$ ($\cos \frac{\pi}{2} = 0, \sin \frac{\pi}{2} = 1$):

- $$R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- 绕 y 轴旋转 $\frac{\pi}{2}$ ($\cos \frac{\pi}{2} = 0, \sin \frac{\pi}{2} = 1$):

- $$R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

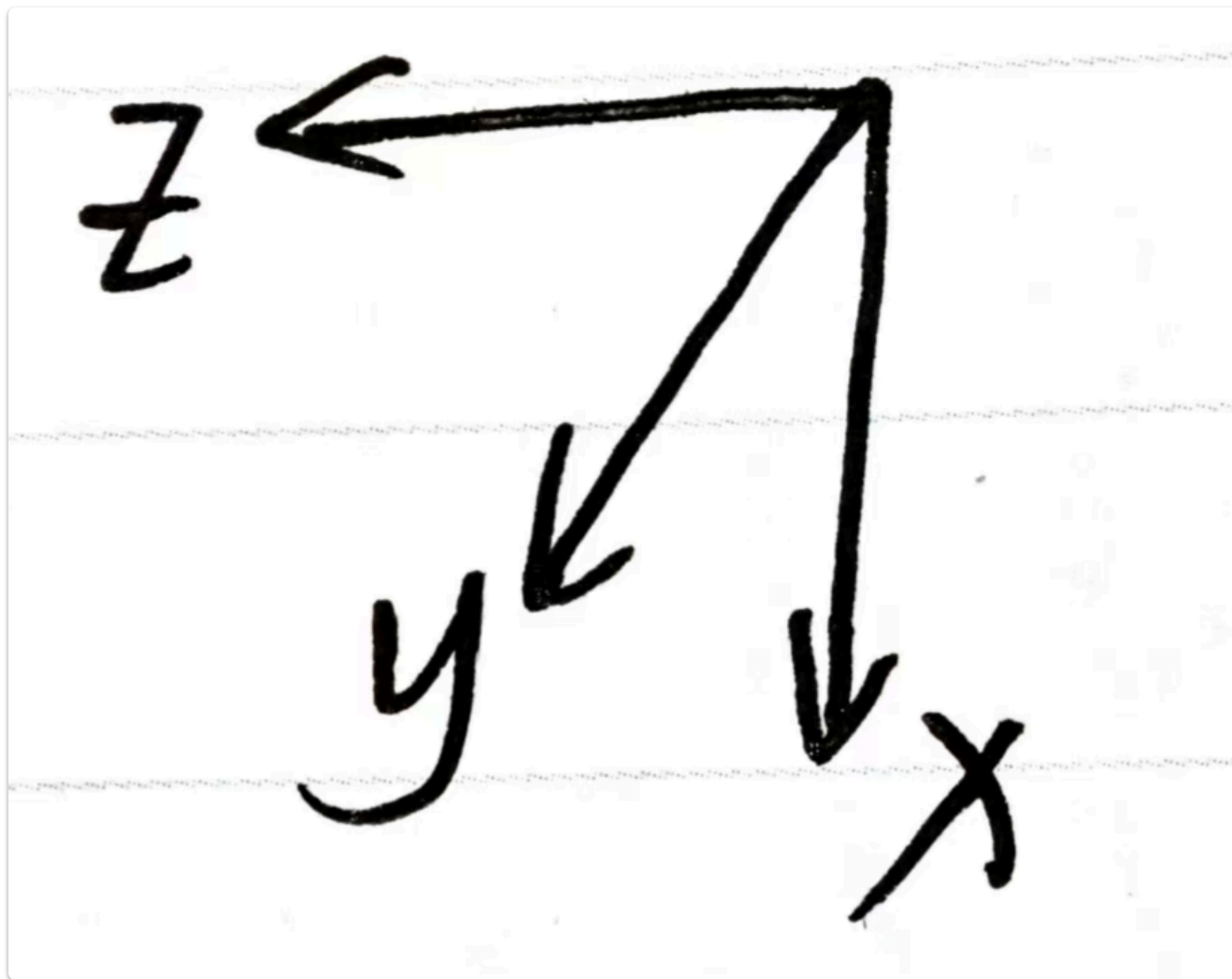
- 矩阵相乘:

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

计算结果:

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

作图：



1.4

题目要求：

假设给定三个坐标系 $o_1x_1y_1z_1$ 、 $o_2x_2y_2z_2$ 和 $o_3x_3y_3z_3$ ，同时假设：

$$R_2^1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad R_3^1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

计算矩阵 R_3^2 。

核心推导法则：旋转矩阵的链式法则与正交性

1. 链式法则 (Chain Rule)：

旋转矩阵的上标表示**目标参考系**，下标表示**被描述的坐标系**。

按照坐标系传递关系的链式法则：

$$R_3^1 = R_2^1 \cdot R_3^2$$

2. 矩阵求逆与转置：

为了解出 R_3^2 ，我们需要在等式两边**左乘** $(R_2^1)^{-1}$ ：

$$R_3^2 = (R_2^1)^{-1} \cdot R_3^1$$

因为旋转矩阵是**正交矩阵**，其逆矩阵等于其转置矩阵，即：

$$(R_2^1)^{-1} = (R_2^1)^T$$

所以最终公式简化为：

$$R_3^2 = (R_2^1)^T \cdot R_3^1$$

计算过程：

1. 求 $(R_2^1)^T$ （将 R_2^1 转置，即行列互换）：

$$R_2^1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \implies (R_2^1)^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

2. 进行矩阵乘法 $(R_2^1)^T \cdot R_3^1$ ：

$$R_3^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

最终答案

$$R_3^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

1.5

题目要求：

计算代表下列操作所对应的齐次变换：

1. 首先沿 x 轴平移 3 个单位；
2. 然后绕当前 z 轴转动 $\frac{\pi}{2}$ ；
3. 最后沿固定 y 轴平移 1 个单位。

计算齐次变换矩阵 T

我们采用“**固左动右**”法则来依次写出齐次变换矩阵的乘积：

1. **第 1 步**：沿 x 轴平移 3 个单位。

- 变换矩阵为纯平移矩阵 $T_{trans}(3, 0, 0)$ ：

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. **第 2 步**：绕**当前** z 轴旋转 $\frac{\pi}{2}$ 。

- 因为是绕**当前系（动系）**旋转，应用**右乘****法则。
- 纯旋转矩阵 $T_{rot}(z, \frac{\pi}{2})$ （其中 $\cos \frac{\pi}{2} = 0, \sin \frac{\pi}{2} = 1$ ）：

$$T_{rot} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 乘积结果：

$$T_2 = T_1 \cdot T_{rot} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. **第 3 步**：沿**固定** y 轴平移 1 个单位。

- 因为是沿**固定系**轴平移，应用**左乘**法则。

- 纯平移矩阵 $T_y(1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

4. **最终齐次变换矩阵 T** ：

$$T = T_y(1) \cdot T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

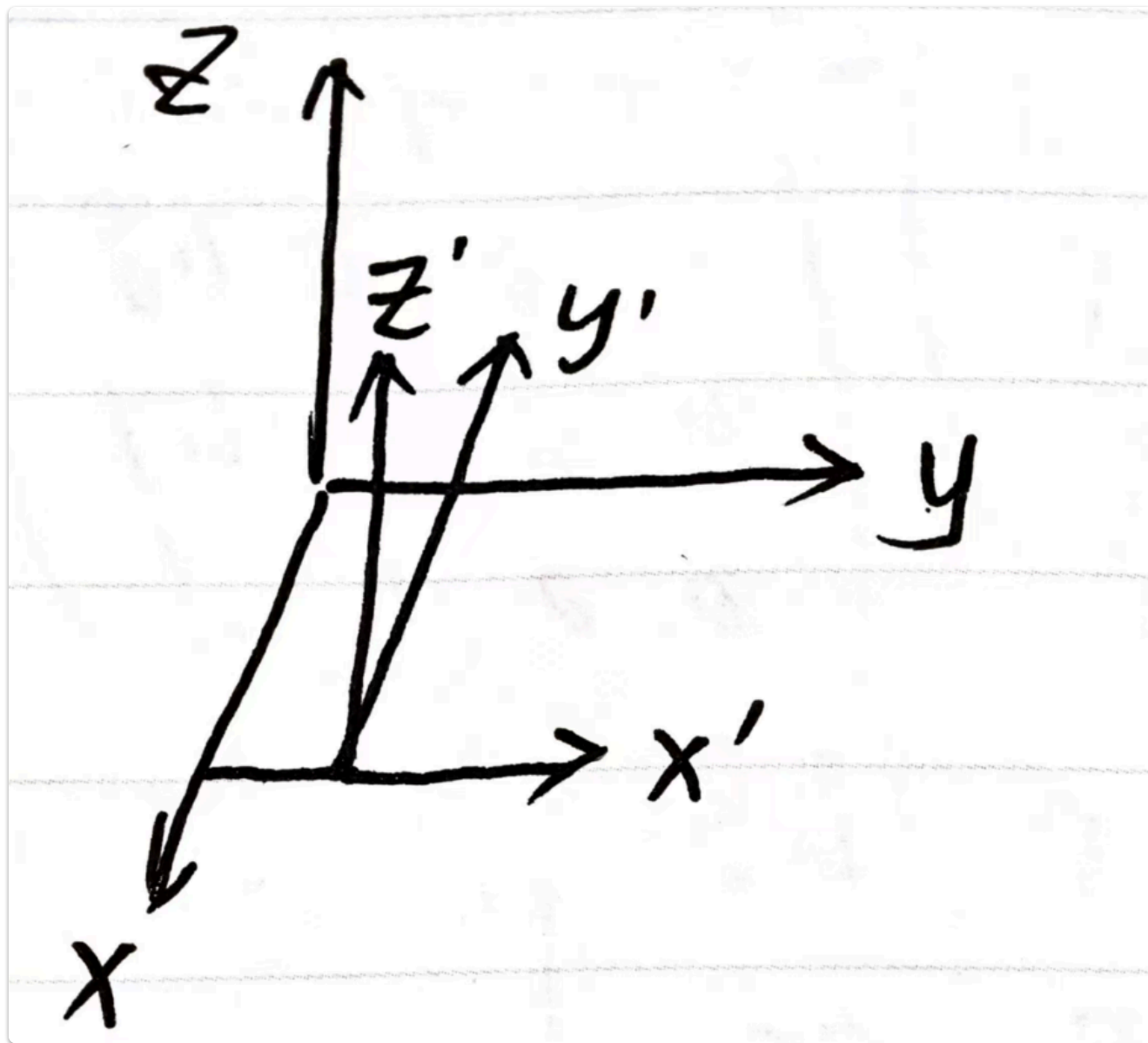
求解原点 o_1 的相对坐标

齐次变换矩阵 $T = \begin{bmatrix} R & P \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 中，第四列的第 1~3 个元素就是新坐标系原点 o_1 在初始坐标系 $\{0\}$ 中的坐标位置向量 P ：

$$P_{o_1}^0 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

所以原点 o_1 相对于初始坐标系的坐标为 $(3, 1, 0)$ 。

作图：



2.1

1. 各坐标系相对于基础坐标系 $o_0x_0y_0z_0$ 的齐次变换矩阵

• T_1^0 (桌子坐标系相对于基础坐标系)：

从 o_0 到 o_1 ：

沿 x_0 方向：未偏离， $x = 0$ 。

沿 y_0 方向：机器人距离桌子 1 m，所以 $y = 1$ 。

沿 z_0 方向：桌高 1 m，所以 $z = 1$ 。

姿态关系：各轴指向与基础系完全一致， $R_1^0 = I_3$ 。

位置向量： ${}^0P_1 = [0, 1, 1]^T$ 。

$$T_1^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

• T_2^0 （立方体坐标系相对于基础坐标系）：

从 o_1 到 o_2 ：

沿 x_1 方向：位于桌面中心，距离桌角 0.5 m，所以 $x = 0.5$ 。

沿 y_1 方向：位于桌面中心，距离桌角 0.5 m，所以 $y = 0.5$ 。

沿 z_1 方向：立方体中心距离桌面半个边长 0.1 m，所以 $z = 0.1$ 。

相对位置向量： ${}^1P_2 = [0.5, 0.5, 0.1]^T$ 。

相对齐次变换矩阵：

$$T_2^1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

计算 $T_2^0 = T_1^0 \cdot T_2^1$ ：

$$T_2^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0 & 1.5 \\ 0 & 0 & 1 & 1.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

• T_3^0 （相机坐标系相对于基础坐标系）：

从 o_0 到 o_3 ：

沿 x_0 方向：位于桌面中心上方，所以 $x = 0.5$ 。

沿 y_0 方向：机器人到桌边 1 m + 到桌面中心 0.5 m，所以 $y = 1.5$ 。

沿 z_0 方向：桌高 1 m + 距桌面高度 2 m，所以 $z = 3$ 。

姿态关系（根据图示轴向指示）：

- x_3 轴与 y_0 轴同向 ($\hat{x}_3 = \hat{y}_0$)
- y_3 轴与 x_0 轴同向 ($\hat{y}_3 = \hat{x}_0$)
- z_3 轴与 z_0 轴反向 ($\hat{z}_3 = -\hat{z}_0$)

旋转矩阵：

$$R_3^0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

位置向量： ${}^0P_3 = [0.5, 1.5, 3]^T$ 。

$$T_3^0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0.5 \\ 1 & 0 & 0 & 1.5 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

• T_3^2 （相机坐标系相对于立方体坐标系）：

根据齐次变换链式法则， $T_3^0 = T_2^0 \cdot T_3^2 \implies T_3^2 = (T_2^0)^{-1} \cdot T_3^0$ 。

先求 $(T_2^0)^{-1}$ ：

$$(T_2^0)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -0.5 \\ 0 & 1 & 0 & -1.5 \\ 0 & 0 & 1 & -1.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

计算矩阵乘积 $T_3^2 = (T_2^0)^{-1} \cdot T_3^0$ ：

$$T_3^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -0.5 \\ 0 & 1 & 0 & -1.5 \\ 0 & 0 & 1 & -1.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0.5 \\ 1 & 0 & 0 & 1.5 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1.9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.2

在相机标定之后，假设相机绕**自身坐标系 z_3 轴**转动了 90° 。

1. 重新计算相机相对于基础坐标系的齐次变换矩阵 $T_{3\text{new}}^0$ ；
2. 重新计算立方体坐标系 o_2 与相机坐标系 o_3 之间的齐次变换矩阵 $T_{3\text{new}}^2$ 。

计算新的相机齐次变换矩阵 $T_{3\text{new}}^0$

- 原相机旋转矩阵 R_3^0

$$R_3^0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- 绕自身 z_3 轴旋转 90° (应用右乘法则): 绕动轴旋转的基础旋转矩阵为:

$$R_z(90^\circ) = \begin{bmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ & 0 \\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 计算新的旋转矩阵 $R_{3\text{new}}^0$:

$$R_{3\text{new}}^0 = R_3^0 \cdot R_z(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- 位置向量不变: $P_{3/0} = [-0.5, 1.5, 3]^T$ 。
- 得出新的相机齐次变换矩阵 $T_{3\text{new}}^0$:

$$T_{3\text{new}}^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -0.5 \\ 0 & -1 & 0 & 1.5 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

计算立方体坐标系到新相机坐标系的齐次变换矩阵 $T_{3\text{new}}^2$

利用关系式 $T_{3\text{new}}^2 = (T_2^0)^{-1} \cdot T_{3\text{new}}^0$:

- 由 2.1 修正结果得知:

$$(T_2^0)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0 & -1.5 \\ 0 & 0 & 1 & -1.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 代入矩阵乘法:

$$T_{3\text{new}}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0 & -1.5 \\ 0 & 0 & 1 & -1.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -0.5 \\ 0 & -1 & 0 & 1.5 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{3\text{new}}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1.9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.3

1. **姿态变化**：方块绕自身 z_2 轴转动了 90° 。

- 绕动轴旋转（右乘）：旋转矩阵为 $R_z(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

2. **位置变化**：方块中心相对于桌子坐标系 $o_1x_1y_1z_1$ 的位置变为 $[0, 0.8, 0.1]^T$ 。

- 即位置向量 ${}^1P_{2\text{new}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.8 \\ 0.1 \end{bmatrix}$ 。

过程

$$T_{2\text{new}}^1 = \begin{bmatrix} R_z(90^\circ) & {}^1P_{2\text{new}} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.8 \\ 0 & 0 & 1 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

方块新坐标系相对于基础坐标系的变换 $T_{2\text{new}}^0$ ：

利用齐次变换链式法则： $T_{2\text{new}}^0 = T_1^0 \cdot T_{2\text{new}}^1$

$$\text{代入 } T_1^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 计算：}$$

$$T_{2\text{new}}^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.8 \\ 0 & 0 & 1 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1.8 \\ 0 & 0 & 1 & 1.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

相机坐标系相对于方块新坐标系的变换 $T_3^{2\text{new}}$ ：

$$\text{初始相机姿态 } T_3^0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -0.5 \\ 1 & 0 & 0 & 1.5 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

$$T_3^{2\text{new}} = (T_{2\text{new}}^0)^{-1} \cdot T_3^0$$

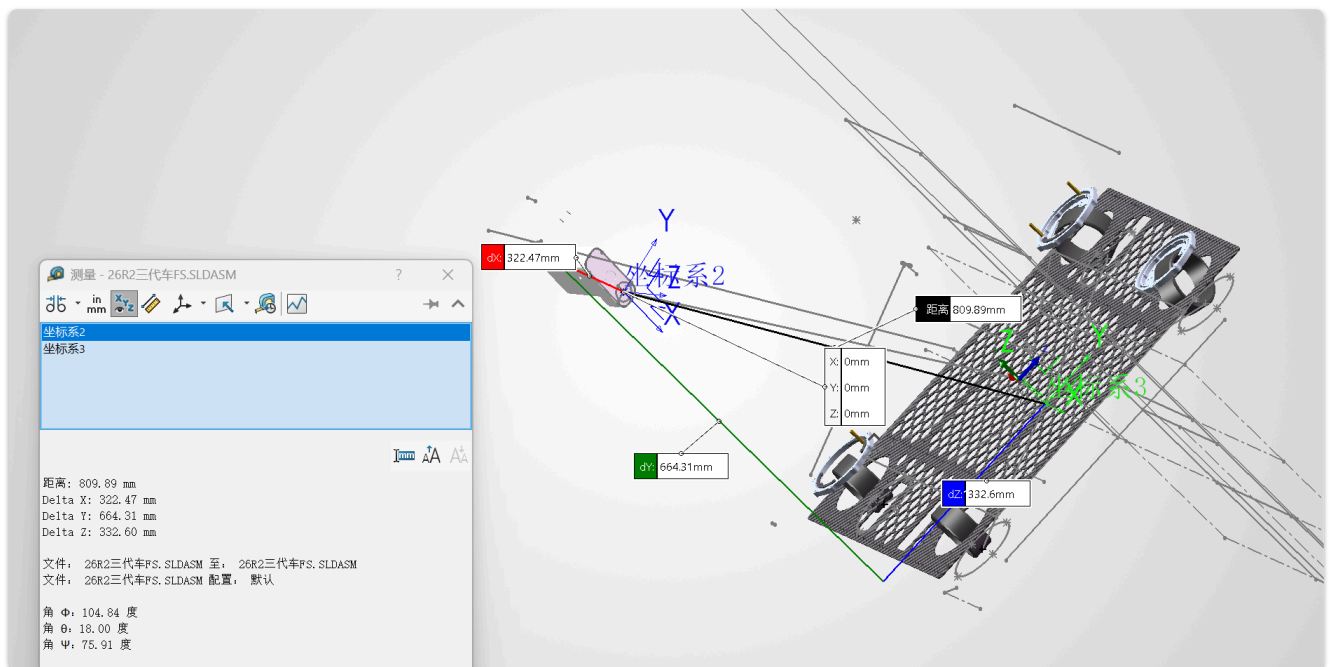
$$(T_{2\text{new}}^0)^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T P \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1.8 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3^{2\text{new}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1.8 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -0.5 \\ 1 & 0 & 0 & 1.5 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -0.3 \\ 0 & -1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & -1 & 1.9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

方块新坐标系相对于相机坐标系的变换 $T_{2\text{new}}^3$ ：

$$T_{2\text{new}}^3 = (T_3^{2\text{new}})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.3 \\ 0 & -1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & -1 & 1.9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

实车测量



距离: 809.89 mm
Delta X: 322.47 mm
Delta Y: 664.31 mm
Delta Z: 332.60 mm

文件: 26R2三代车FS.SLDASM 至: 26R2三代车FS.SLDASM
文件: 26R2三代车FS.SLDASM 配置: 默认

角 Φ : 104.84 度
角 Θ : 18.00 度
角 Ψ : 75.91 度

一、符号与物理含义映射

在机器人学与空间姿态描述中, Roll-Pitch-Yaw (RPY) 角 (即 $Z-Y-X$ 欧拉角) 的标准符号定义与旋转轴对应如下:

1. **翻滚角 (Roll) $\Phi = 104.84^\circ$** : 绕 **X 轴** 旋转。
2. **俯仰角 (Pitch) $\Theta = 18.00^\circ$** : 绕 **Y 轴** 旋转。
3. **偏航角 (Yaw) $\Psi = 75.91^\circ$** : 绕 **Z 轴** 旋转。

二、解题思路

相机坐标系 $\{2\}$ 相对于基准坐标系 $\{1\}$ 的相对齐次变换矩阵 1T_2 结构如下:

$${}^1T_2 = \begin{bmatrix} {}^1R_2 & {}^1P_2 \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & \Delta X \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & \Delta Y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & \Delta Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. 平移向量 1P_2

由题目直接给出的空间平移量可得:

$${}^1P_2 = \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 322.47 \\ -664.31 \\ 332.60 \end{bmatrix} \quad (\text{单位: mm})$$

2. 旋转矩阵 1R_2

按照标准的 **$Z-Y-X$ 旋转顺序** (先绕 Z 轴旋转 Yaw 角 Ψ , 再绕 Y 轴旋转 Pitch 角 Θ , 最后绕 X 轴旋转 Roll 角 Φ), 旋转矩阵相乘顺序为:

$${}^1R_2 = R_z(\Psi) \cdot R_y(\Theta) \cdot R_x(\Phi)$$

其中各基本旋转矩阵为：

- 绕 Z 轴旋转 $\Psi = 75.91^\circ$ ：

$$R_z(75.91^\circ) = \begin{bmatrix} \cos 75.91^\circ & -\sin 75.91^\circ & 0 \\ \sin 75.91^\circ & \cos 75.91^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2434 & -0.9699 & 0 \\ 0.9699 & 0.2434 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 绕 Y 轴旋转 $\Theta = 18.00^\circ$ ：

$$R_y(18.00^\circ) = \begin{bmatrix} \cos 18.00^\circ & 0 & \sin 18.00^\circ \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin 18.00^\circ & 0 & \cos 18.00^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9511 & 0 & 0.3090 \\ 0 & 1 & 0 \\ -0.3090 & 0 & 0.9511 \end{bmatrix}$$

- 绕 X 轴旋转 $\Phi = 104.84^\circ$ ：

$$R_x(104.84^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 104.84^\circ & -\sin 104.84^\circ \\ 0 & \sin 104.84^\circ & \cos 104.84^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.2561 & -0.9666 \\ 0 & 0.9666 & -0.2561 \end{bmatrix}$$

三、数值计算过程

将三个旋转矩阵依次相乘：

$${}^1R_2 = R_z(75.91^\circ) \cdot R_y(18.00^\circ) \cdot R_x(104.84^\circ)$$

计算得到旋转矩阵 1R_2 ：

$${}^1R_2 = \begin{bmatrix} 0.2315 & 0.3211 & 0.9183 \\ 0.9224 & 0.2274 & -0.3121 \\ -0.3090 & 0.9193 & -0.2436 \end{bmatrix}$$

四、最终答案

将旋转矩阵 1R_2 与平移向量 1P_2 组合，得到相机坐标系 $\{2\}$ 相对于基准坐标系 $\{1\}$ 的相对齐次变换矩阵 1T_2 为：

$${}^1T_2 = \begin{bmatrix} 0.2315 & 0.3211 & 0.9183 & 322.47 \\ 0.9224 & 0.2274 & -0.3121 & -664.31 \\ -0.3090 & 0.9193 & -0.2436 & 332.60 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$